

2 novembro 2016

Duração: 2 horas

Nome: _____

Número: _____

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

As respostas incorretamente assinaladas têm cotação negativa.

Questão 1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) $A + A^T$ é uma matriz simétrica.

V F

☒ ☐

b) $A^2 - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 9 & -3 \\ -3 & 5 & -15 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$

☒ ☐

c) A forma em escada reduzida de A é $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

☒ ☐

d) A é invertível.

☐ ☒

Questão 2. Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} a+3g & a-d & -2g \\ b+3h & b-e & -2h \\ c+3i & c-f & -2i \end{pmatrix},$$

com $\det A = 4$.

V F

a) $\text{car } A = 3$

☒ ☐

b) $\det B = 8$.

☒ ☐

c) Se C é uma matriz de ordem 3 tal que $\det C = -1$, então $\det(A^T(\frac{1}{3}C)^{-1}) = -12$.

☐ ☒

d) Se D é uma matriz tal que $A^2 - D^2 A^T = \mathbf{0}_{3 \times 3}$, então $\det D = 2$.

☐ ☒

Questão 3. Considere um sistema de m equações e n incógnitas na forma matricial $Ax = b$.

V F

a) Se $m = n$, o sistema é possível.

☐ ☒

b) Se $m > n$ o sistema não pode ser possível e determinado.

☐ ☒

c) Se $m = n$, $\det A = 0$ e $\text{car}(A|b) = n$, o sistema é impossível.

☒ ☐

d) Se $m > n$ e $\text{car}(A|b) = \text{car}(A)$, o sistema é possível e indeterminado.

☐ ☒

Responda às questões deste grupo numa folha de teste.

Questão 1. Para cada uma das alíneas seguintes, diga, **justificando**, se a afirmação é verdadeira ou falsa.

- a) Se A é uma matriz simétrica de ordem n e S é uma matriz ortogonal da mesma ordem, então a matriz $S^{-1}AS$ é uma matriz simétrica.

Se A é uma matriz simétrica, então $A = A^T$; se S é uma matriz ortogonal, então $SS^T = I_n$, ou seja, $S^{-1} = S^T$. Pretende-se verificar se $(S^{-1}AS)^T = S^{-1}AS$. Como

$$(S^{-1}AS)^T = \underbrace{S^T}_{S^{-1}} \underbrace{A^T}_A \underbrace{(S^{-1})^T}_{S^T} = S^{-1}A(S^T)^T = S^{-1}AS,$$

a afirmação é **verdadeira**.

- b) Se $A = \begin{pmatrix} k & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, então $\det(AA^T) \neq \det(A^T A)$, para qualquer valor de $k \in \mathbb{R}$.

$$AA^T = \begin{pmatrix} k & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 0 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k^2 + 10 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(AA^T) = k^2 + 1$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k^2 & 3k & k \\ 3k & 10 & 3 \\ k & 3 & 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} k & 3 & 1 \\ 3k & 10 & 3 \\ k & 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A^T A) = 0.$$

Como $k^2 + 1 \neq 0$, para qualquer valor de $k \in \mathbb{R}$, a afirmação é **verdadeira**.

- c) Se A e B são matrizes que comutam com a matriz $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, então $AB = BA$.

As matrizes A e B têm ambas ordem 2. Se $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, então

$$AM = MA \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} \Rightarrow c = -b \text{ e } d = a.$$

Analogamente se conclui que $BM = MB$ implica $c' = -b'$ e $d' = a'$. Logo

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ -b' & a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' - bb' & ab' + ba' \\ -ba' - ab' & -bb' + aa' \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} a' & b' \\ -b' & a' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' - b'b & a'b + b'a \\ -b'a - a'b & -b'b + aa' \end{pmatrix}$$

A afirmação é **verdadeira**.

- d) Se $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($n \geq 2$) é uma matriz tal que $a_{ij} = \begin{cases} \alpha, & \text{se } i = 1 \\ -2, & \text{se } i > 1 \text{ e } i \neq j \\ \alpha + 1, & \text{se } i > 1 \text{ e } i = j \end{cases}$, então $\det A = (\alpha + 3)^n$.

Substituindo cada coluna C_i ($i = 2, \dots, n$) da matriz A por $C_i - C_1$, vem

$$|A| = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha & \alpha & \dots & \alpha \\ -2 & \alpha+1 & -2 & \dots & -2 \\ -2 & -2 & \alpha+1 & \dots & -2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2 & -2 & -2 & \dots & \alpha+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & \alpha+3 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & 0 & \alpha+3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2 & 0 & 0 & \dots & \alpha+3 \end{vmatrix}.$$

A afirmação é **falsa**, já que $|A| = \alpha(\alpha + 3)^{n-1}$.

Questão 2. Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ x + 7y - 4z = 7 \\ 2x + 4y + (a^2 - 28)z = a + 4 \end{cases}$$

nas incógnitas x, y, z , onde $a \in \mathbb{R}$.

a) Escreva o sistema na forma matricial.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 7 & -4 \\ 2 & 4 & a^2 - 28 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ a + 4 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 1 & 7 & -4 & 7 \\ 2 & 4 & a^2 - 28 & a + 4 \end{array} \right)$$

b) Classifique o sistema, em função do valor do parâmetro a , quanto à existência e unicidade de solução. Facilmente se verifica que a matriz ampliada do sistema é equivalente à matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & a^2 - 25 & a + 5 \end{array} \right).$$

Logo:

- se $a = -5$ o sistema é possível e indeterminado ($\text{car } A = \text{car}(A|b) = 2 < 3$);
- se $a = 5$ o sistema é impossível ($\text{car } A = 2$ e $\text{car}(A|b) = 3$);
- se $a \neq -5$ e $a \neq 5$ o sistema é possível e determinado ($\text{car } A = \text{car}(A|b) = 3$).

c) Resolva o sistema que se obtém fazendo $a = -5$.

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ 2y - z = 3 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha - 5 \\ z = -3 + 2\alpha \\ y = \alpha \end{cases}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$S = \{(\alpha - 5, \alpha, -3 + 2\alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

d) Justifique que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 7 & -4 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

é invertível e calcule A^{-1} .

A matriz é invertível, porque é a matriz do sistema que se obtém quando $a^2 - 28 = 0$, isto é $a = \pm\sqrt{28}$, pelo que a sua característica é 3, como se observou na alínea b). O método de Gauss-Jordan origina:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{array} \right).$$

Logo

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Questão 3. Seja A uma matriz de ordem $m \times n$.

- a) Seja B uma matriz de ordem $n \times m$ tal que $BA = I_n$. Prove que, se existir $b \in \mathbb{R}^m$ tal que o sistema $Ax = b$ tem solução, então essa solução é única.

Se existir b tal que $Ax = b$ tem solução, então $\underbrace{BA}_{I_n}x = Bb$. Logo $x = Bb$ é a única solução do sistema.

- b) Seja C uma matriz de ordem $n \times m$ tal que $AC = I_m$. Prove que o sistema $Ax = b$ tem sempre solução para qualquer valor de $b \in \mathbb{R}^m$.

De $AC = I_m$ obtém-se $(AC)b = b$, ou seja, $A(Cb) = b$, donde se conclui que $x = Cb$ é sempre solução do sistema $Ax = b$.